

brasileira

Brincar, sentir e proteger. Quebra-cabeça multissensorial para educação ambiental e inclusão.

Conectamos **tato**, **áudio** e **narrativa ecológica** com tecnologia de proximidade sem telas para a criança explorar a fauna brasileira com autonomia.

CEFET-MG — Campus Timóteo

Lacuna na educação inclusiva

O problema

- Brinquedos táteis focam em **formas básicas**, com pouca profundidade narrativa.
- Jogos de conscientização ecológica **dependem demais da visão**.

Pais e educadores buscam soluções **STEAM, acessíveis e sustentáveis**. O mercado global de brinquedos educacionais cresce de forma acelerada até 2032.

Atuamos na interseção: inclusão + ambiental + tecnologia assistiva — ainda pouco explorada no varejo educacional.

Estimulamos **memória de trabalho**, **coordenação fino-motora** e **associação semiótica** por meio do encaixe magnético, texturas e narrativa sonora — com foco em crianças com **deficiência visual** e baixa visão, sem excluir o público amplo.

- **Alto contraste** e orientação tátil reduzem carga cognitiva na exploração.
- **Áudio contextual** reforça vocabulário, habitat e conservação.
- **Desafio progressivo** (“just right challenge”) mantém engajamento terapêutico e lúdico.

Ecossistema Fazzle: tato, proximidade e áudio



- A criança **tateia** a peça texturizada e **encaixa** na base magnética.
- Responsáveis **aproximam o smartphone** da peça (tags **NFC** — comunicação por proximidade, sem bateria na tag).
- O aplicativo **narra histórias** e reproduz sons reais da fauna — **sem telas obrigatórias para a brincadeira**.

Design universal na prática

Entalhes indicam o topo; integração com **Braille** nas peças.

Cores vibrantes sobre fundo claro para baixa visão.

O “clique” do ímã dá **previsibilidade** e evita quedas durante a exploração.

Dinâmica principal

Associação guiada: agrupar herbívoros, encaixar o animal ao **esqueleto em relevo** e consolidar vocabulário ecológico.

Ao aproximar o smartphone do quebra-cabeça montado, a criança ouve o **som real do animal**, histórias de habitat e alertas sobre riscos de extinção — conteúdo curado e acessível.

Materialidade e mensagem

- Superamos papelão frágil e plásticos descartáveis: **cortiça natural, bioplásticos e madeiras certificadas FSC.**
- A base magnética é **removível**: o desafio evolui com a criança (escalonamento de dificuldade).

	Fazzle	Tradicional
Sensorial	Tátil + áudio	Predominantemente visual
Sustentabilidade	Materiais de baixo impacto	Papelão / plástico barato

Crianças de 5 a 10 anos com deficiência visual (e baixa visão) + responsáveis, educadores e terapeutas que buscam brinquedos com evidência de engajamento motor e narrativo.

- Mensagem clara para **pais**: segurança, STEAM e inclusão.
- Canal técnico para **escolas e clínicas**: kits e protocolos de uso.

Motor do projeto

Parcerias

Ecosistema de suprimentos: informática, química e embalagens. **Marketing de influência** para prova social e alcance orgânico.

Pesquisa e desenvolvimento de **hardware e software** para acessibilidade, UX infantil e educação inclusiva.

Expertise em **game design** ambiental, laboratório de prototipagem e infraestrutura computacional e física no campus.

Estrutura de custos (frentes de investimento)

- **Aplicativo** multiplataforma (**Android / iOS**): narrativa, áudio, acessibilidade e atualização de conteúdos.
- **Integração por proximidade** (NFC) e testes de interoperabilidade com dispositivos-alvo.
- **Magnetismo** industrial: ímãs seguros, fixação e durabilidade.
- **Bioplástico** e biomateriais: matéria-prima, moldagem e certificações.

Priorizamos lote-piloto, homologação de fornecedores e custo total de propriedade (não apenas preço unitário).

Canais e relacionamento

- **B2C**: e-commerce, redes sociais e campanhas de **AdTech** segmentadas.
- Conteúdo educativo contínuo para **comunidade** e suporte pós-venda.

Receita principal: venda direta transacional digital (checkout próprio ou marketplaces).

Como chegamos ao mercado

- **Varejo B2C:** preço-alvo de referência **R\$50–R\$80** (e-commerce direto ao consumidor).
- **B2B institucional:** escolas inclusivas, clínicas de terapia ocupacional e institutos para pessoas com deficiência visual.
- **Escalabilidade:** kits colecionáveis por biomas e espécies da fauna brasileira.

Agendamos demonstração do protótipo, parceria de conteúdo científico e **piloto institucional** com o CEFET-MG Campus Timóteo.

contato@cefetmg.br (defina o e-mail oficial do projeto)

CEFET-MG — Campus Timóteo — Projeto Fazzle